

Sổ tay công thức Toán 12 — Hình cần vẽ lại

Đợt 1 · 19 hình · 11 hình có mẫu từ quyền nguồn, 8 hình vẽ mới · xuất 03/10/2026

Cách dùng: mỗi ô là 1 hình. Vẽ theo dòng "Cần vẽ"; ảnh bên phải chỉ để tham khảo bố cục (đừng chép nguyên). Đặt tên file theo **mã hình** (vd H05.png) để ghép vào đúng thẻ. Nền TRẮNG (không để trong suốt — app có giao diện tối), nét đủ đậm để xem trên điện thoại.

H01 Các dạng đồ thị hàm bậc ba

CẦN VẼ

Bảng 2 cột ($a > 0$ | $a < 0$) $\times$ 3 hàng ($y'=0$ có 2 nghiệm phân biệt | nghiệm kép | vô nghiệm) = 6 đồ thị. Có trục Ox, Oy, gốc O. Hàng 1 đánh dấu 2 điểm cực trị.

DÙNG CHO THẺ

CT12-HS-14 Các dạng đồ thị hàm bậc ba

$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) — hình dạng phụ thuộc dấu của a và số nghiệm của $y' = 0$:

$y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt: đồ thị có 2 cực trị

$y' = 0$ có nghiệm kép hoặc vô nghiệm: đồ thị không có cực trị

$a > 0$: nhánh phải đi lên; $a < 0$: nhánh phải đi xuống

Các dạng đồ thị của hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$)		
Số nghiệm của phương trình $y' = 0$	$a > 0$	$a < 0$
$y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt		
$y' = 0$ có nghiệm kép		
$y' = 0$ vô nghiệm		

Mẫu: quyền TD, trang 11

H02 Các dạng đồ thị hàm $y = (ax+b)/(cx+d)$

CẦN VẼ

2 đồ thị cạnh nhau: $y' > 0$ (hai nhánh đi lên) và $y' < 0$ (hai nhánh đi xuống). Vẽ rõ 2 tiệm cận bằng nét đứt, ghi nhãn $x = -d/c$ và $y = a/c$, đánh dấu giao điểm I.

DÙNG CHO THẺ

CT12-HS-11 Tiệm cận của hàm $y = (ax+b)/(cx+d)$

$$y = \frac{ax+b}{cx+d} \quad (c \neq 0, ad-bc \neq 0)$$

Tiệm cận đứng: $x = -\frac{d}{c}$

Tiệm cận ngang: $y = \frac{a}{c}$

CT12-HS-15 Các dạng đồ thị hàm $y = (ax+b)/(cx+d)$

$y' > 0$ ($ad-bc > 0$): hai nhánh đi lên

$y' < 0$ ($ad-bc < 0$): hai nhánh đi xuống

Hai nhánh đối xứng qua giao điểm của 2 tiệm cận

Các dạng đồ thị của hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)	
$y' > 0$	$y' < 0$

Mẫu: quyền TD, trang 12

H03 Các dạng đồ thị hàm $y = (ax^2+bx+c)/(mx+n)$

CẦN VẼ

2–4 đồ thị: có 2 cực trị / không có cực trị, mỗi trường hợp $a \cdot m > 0$ và $a \cdot m < 0$. Vẽ tiệm cận đứng và tiệm cận XIÊN (nét đứt), ghi nhãn, đánh dấu tâm đối xứng I.

DÙNG CHO THẺ

CT12-HS-12 Tiệm cận của hàm $y = (ax^2+bx+c)/(mx+n)$

Chia đa thức: $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n} = px + q + \frac{r}{mx + n} \quad (m \neq 0, r \neq 0)$

Tiệm cận đứng: $x = -\frac{n}{m}$

Tiệm cận xiên: $y = px + q$

CT12-HS-16 Các dạng đồ thị hàm $y = (ax^2+bx+c)/(mx+n)$

Đồ thị có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên, gồm 2 nhánh đối xứng qua giao điểm 2 tiệm cận.

$y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt: đồ thị có 2 cực trị

$y' = 0$ vô nghiệm: đồ thị không có cực trị

Nguồn không có hình này — vẽ mới theo mô tả

H04 Minh hoạ 3 loại tiệm cận

CẦN VẼ

3 hình nhỏ: (1) tiệm cận ngang $y = y_0$, đồ thị tiến sát khi $x \rightarrow \pm\infty$; (2) tiệm cận đứng $x = x_0$, đồ thị đi lên/xuống vô hạn khi $x \rightarrow x_0$; (3) tiệm cận xiên $y = ax + b$. Đường tiệm cận nét đứt.

DÙNG CHO THẺ

CT12-HS-08 Tiệm cận ngang

Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$$

CT12-HS-09 Tiệm cận đứng

Đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng của đồ thị $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau thỏa:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

CT12-HS-10 Tiệm cận xiên

Đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) là tiệm cận xiên của đồ thị $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

$$\text{Cách tìm: } a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax]$$

Nguồn không có hình này — vẽ mới theo mô tả

H05 Diện tích hình phẳng giữa đồ thị và trục hoành

CẦN VẼ

Đồ thị $y = f(x)$ cắt Ox , có phần trên và phần dưới trục hoành; tô màu vùng giữa đồ thị và Ox từ $x = a$ đến $x = b$; ghi nhãn a, b . Thể hiện vì sao cần $|f(x)|$.

DÙNG CHO THẺ

CT12-NH-07 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị và trục hoành

Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, trục Ox , $x = a$, $x = b$:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

Nguồn không có hình này — vẽ mới theo mô tả

H06 Diện tích hình phẳng giữa hai đồ thị

CẦN VẼ

Hai đường cong $y = f(x)$, $y = g(x)$ cắt nhau; tô vùng giữa hai đường từ $x = a$ đến $x = b$; ghi nhãn f, g, a, b .

DÙNG CHO THẺ

CT12-NH-08 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị

Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = a$, $x = b$:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Nguồn không có hình này — vẽ mới theo mô tả

H07 Thể tích vật thể — thiết diện $S(x)$

CẦN VẼ

Vật thể nằm giữa 2 mặt phẳng $x = a$ và $x = b$ (vuông góc Ox); một mặt cắt vuông góc Ox tại x , tô màu thiết diện, ghi $S(x)$.

DÙNG CHO THẺ

CT12-NH-09 Thể tích vật thể (biết diện tích thiết diện)

Vật thể nằm giữa 2 mặt phẳng $x = a$, $x = b$; thiết diện vuông góc với Ox tại x có diện tích $S(x)$:

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

Nguồn không có hình này — vẽ mới theo mô tả

H08 Khối tròn xoay quanh trục Ox

CẦN VẼ

Hình phẳng dưới $y = f(x)$ từ a đến b , mũi tên quay quanh Ox , tạo thành khối tròn xoay (vẽ phối cảnh có elip tại $x = a$, $x = b$).

DÙNG CHO THẺ

CT12-NH-10 Thể tích khối tròn xoay

Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, Ox , $x = a$, $x = b$ quay quanh Ox :

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Nguồn không có hình này — vẽ mới theo mô tả

H09 Hệ trục tọa độ Oxyz

CẦN VẼ

3 trục Ox, Oy, Oz vuông góc từng đôi, gốc O; 3 vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$; một điểm $M(x; y; z)$ kèm hình hộp chữ nhật nét đứt chiếu xuống 3 trục.

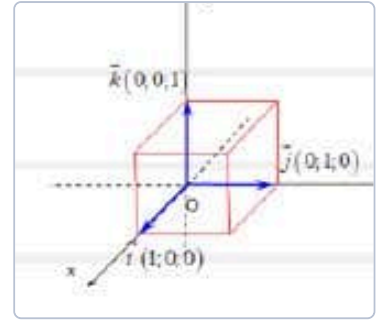
DÙNG CHO THẺ

CT12-VT-03 Hệ trục tọa độ Oxyz — tọa độ điểm, tọa độ vectơ

$$\vec{u} = (x; y; z) \Leftrightarrow \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$M(x; y; z) \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = (x; y; z) \text{ (} x: \text{ hoành độ, } y: \text{ tung độ, } z: \text{ cao độ)}$$

$$\vec{i} = (1; 0; 0), \vec{j} = (0; 1; 0), \vec{k} = (0; 0; 1), \vec{0} = (0; 0; 0)$$



Mẫu: quyển TD, trang 35

H10 Quy tắc hình hộp

CẦN VẼ

Hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, vẽ 3 vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ xuất phát từ A và vectơ đường chéo $\overrightarrow{AC'}$ (màu khác).

DÙNG CHO THẺ

CT12-VT-01 Quy tắc hình hộp

$$\text{Hình hộp } ABCD.A'B'C'D': \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$$

Nguồn không có hình này — vẽ mới theo mô tả

H11 Quy tắc 23 – 31 – 12 (tích có hướng)

CẦN VẼ

Sơ đồ nhớ: tam giác 3 đỉnh ghi 1, 2, 3 có mũi tên vòng $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$, kèm bảng định thức con cho 3 tọa độ.

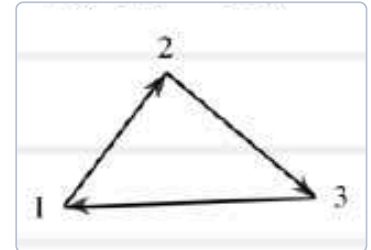
DÙNG CHO THẺ

CT12-VT-10 Tích có hướng của hai vectơ

$$[\vec{a}, \vec{b}] = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$$

$$[\vec{a}, \vec{b}] \text{ vuông góc với cả } \vec{a} \text{ và } \vec{b}$$

$$\vec{a}, \vec{b} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$$



Mẫu: quyển TD, trang 36

H12 Mặt phẳng — VTPT và cặp VTCP

CẦN VẼ

Mặt phẳng (α) dạng hình bình hành, điểm M_0 trên mặt, VTPT $\vec{n}$ vuông góc mặt phẳng; 2 vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ nằm trong mặt phẳng (cặp VTCP), ghi $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

DÙNG CHO THẺ

CT12-0X-01 Phương trình tổng quát của mặt phẳng

Mặt phẳng qua $M_0(x_0; y_0; z_0)$, VTPT $\vec{n} = (A; B; C) \neq \vec{0}$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

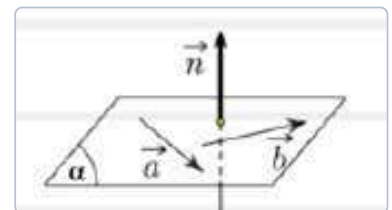
Mặt phẳng $Ax + By + Cz + D = 0$ có VTPT $\vec{n} = (A; B; C)$

CT12-0X-02 Mặt phẳng qua 1 điểm, có cặp vectơ chỉ phương

Mặt phẳng có cặp vectơ chỉ phương $\vec{a}, \vec{b}$ (không cùng phương) có VTPT $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$

CT12-0X-03 Mặt phẳng đi qua 3 điểm

Qua 3 điểm không thẳng hàng A, B, C : VTPT $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$, đi qua A



Mẫu: quyển TD, trang 38

H13 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

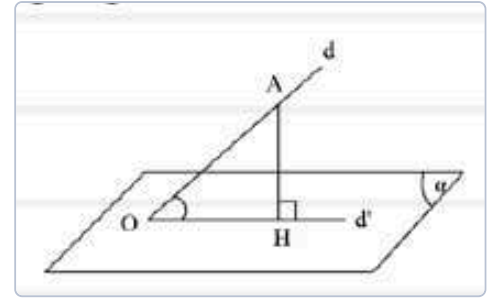
CẦN VẼ

Đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) tại O , hình chiếu d' của d trên (P) , góc φ giữa d và d' ; vẽ thêm VTCP $\vec{u}$ của d và VTPT $\vec{n}$ của (P) để thấy vì sao dùng $\sin$.

DÙNG CHO THỂ

CT12-0X-14 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

$$\sin(d, (P)) = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|}$$



Mẫu: quyển TD, trang 26

H14 Góc giữa hai mặt phẳng

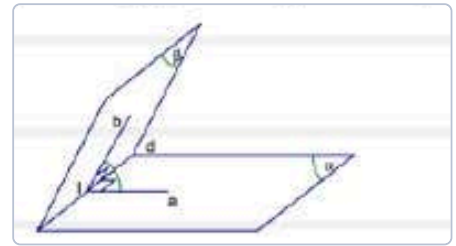
CẦN VẼ

Hai mặt phẳng (P) , (Q) cắt nhau theo giao tuyến; hai VTPT $\vec{n}_P$, $\vec{n}_Q$; ghi góc giữa hai mặt phẳng.

DÙNG CHO THỂ

CT12-0X-15 Góc giữa hai mặt phẳng

$$\cos((P), (Q)) = \frac{|\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q|}{|\vec{n}_P| \cdot |\vec{n}_Q|}$$



Mẫu: quyển TD, trang 26

H15 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

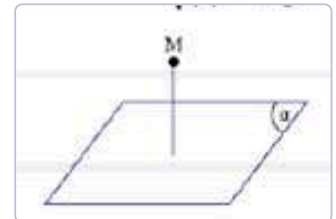
CẦN VẼ

Điểm M_0 ở trên mặt phẳng (P) , đoạn vuông góc M_0H xuống (P) , ký hiệu góc vuông tại H , ghi $d(M_0, (P)) = M_0H$.

DÙNG CHO THỂ

CT12-0X-16 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

$$M_0(x_0; y_0; z_0), (P) : Ax + By + Cz + D = 0:$$
$$d(M_0, (P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$



Mẫu: quyển TD, trang 48

H16 Hình chiếu của điểm lên mặt phẳng — điểm đối xứng

CẦN VẼ

Mặt phẳng (P) , điểm M phía trên, H là hình chiếu trên (P) , M' đối xứng phía dưới; đường thẳng MM' vuông góc (P) ; đánh dấu $MH = HM'$.

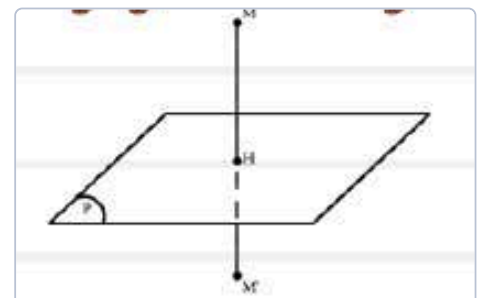
DÙNG CHO THỂ

CT12-0X-20 Hình chiếu của điểm lên mặt phẳng — điểm đối xứng

Hình chiếu H của M lên (P) : lập đường thẳng d qua M , VTCP $\vec{n}_P$; $H = d \cap (P)$

Điểm M' đối xứng với M qua (P) : H là trung điểm MM'

$$x_{M'} = 2x_H - x_M, y_{M'} = 2y_H - y_M, z_{M'} = 2z_H - z_M$$



Mẫu: quyển TD, trang 46

H17 Mặt cầu tâm I bán kính R

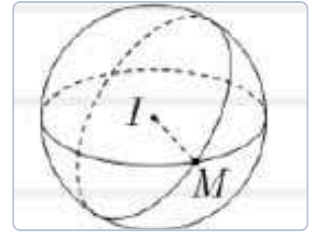
CẦN VẼ

Mặt cầu có đường xích đạo nét đứt, tâm I, một điểm M trên mặt cầu, bán kính $R = IM$.

DÙNG CHO THẺ

CT12-0X-21 Phương trình mặt cầu

Tâm $I(a; b; c)$, bán kính R : $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$



Mẫu: quyển TD, trang 42

H18 Vị trí tương đối mặt phẳng và mặt cầu

CẦN VẼ

3 hình: $d > R$ (mặt cầu không chạm mặt phẳng), $d = R$ (tiếp xúc tại H), $d < R$ (cắt theo đường tròn tâm H bán kính r ; vẽ tam giác vuông I-H-M với $IH = d$, $IM = R$, $HM = r$).

DÙNG CHO THẺ

CT12-0X-24 Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu

Mặt cầu tâm I bán kính R ; $d = d(I, (P))$:

$d > R$: (P) và mặt cầu không có điểm chung

$d = R$: (P) tiếp xúc mặt cầu (tiếp diện)

$d < R$: (P) cắt mặt cầu theo đường tròn bán kính $r = \sqrt{R^2 - d^2}$, tâm là hình chiếu của I lên (P)



Mẫu: quyển TD, trang 48

H19 Sơ đồ cây — xác suất toàn phần và Bayes

CẦN VẼ

Sơ đồ cây 2 tầng: gốc $\rightarrow B$ (ghi $P(B)$) và $\bar{B}$ (ghi $P(\bar{B})$); mỗi nhánh tách tiếp $\rightarrow A$ (ghi $P(A|B)$, $P(A|\bar{B})$) và $\bar{A}$. Tô nổi 2 đường đi tới A để thấy công thức toàn phần; đường qua B để thấy Bayes.

DÙNG CHO THẺ

CT12-XS-03 Công thức xác suất toàn phần

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B})$$

CT12-XS-04 Công thức Bayes

$$P(B|A) = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B})}$$

Nguồn không có hình này — vẽ mới theo mô tả